

Caminhos manuais no QGIS

Mapeando uma mineradora de calcário clique a clique

Do satélite ao mapa final: satélite (XYZ) · poligonais do SIGMINE/ANM · desenho da pegada · uso do solo do MapBiomas · pontos de campo · layout de impressão.

Cada seção desta apostila refaz, pelos menus do QGIS, um dos scripts do repositório `tcampo2-mineradora-qgiz` — o caminho manual ensina o conceito; o script garante a reprodutibilidade.

Trabalho de Campo Interdisciplinar em Geografia II — Bacharelado em Geografia, UEMS
Serra da Bodoquena (MS) · 2026 · QGIS 4.x (compatível com 3.x)

Como usar esta apostila

O projeto compara o **território de direito** (a poligonal legal registrada no SIGMINE, da Agência Nacional de Mineração) com o **território de fato** (a pegada real da mineradora, visível no satélite e conferida em campo). Cada **Caminho** abaixo monta uma peça desse mapa.

Antes de começar, deixe visíveis os painéis **Camadas** e **Navegador** (menu *Exibir > Painéis*). Os arquivos de dados citados estão na pasta do repositório baixado do GitHub (dados\reais\ e dados\exemplo\).

As caixas **PARA A AULA** trazem sugestões de exercícios para usar cada etapa com os alunos.

Caminho 1 — Projeto novo + satélite

espelho do script passo_1_projeto_satelite.py

1a. Criar o projeto e definir o SRC

1. *Projeto > Novo.*
2. *Projeto > Propriedades... > SRC.*
3. Busque **31981** e selecione **SIRGAS 2000 / UTM zone 21S** > OK. *Por quê:* é um SRC em metros que cobre o MS — essencial para medir áreas; o GPS (em graus) é reprojetado automaticamente.
4. *Projeto > Salvar como... >* na pasta projeto\ do repositório (os scripts usam o nome mineradora_calcario.qgz).

1b. Adicionar o satélite (camada XYZ)

1. No painel **Navegador**: botão direito em **XYZ Tiles** > *Nova conexão...*
2. Nome: **Esri World Imagery**; zoom máx. 19; URL:

`https://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Imagery/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}`

3. Dois cliques na conexão criada: a camada entra no mapa.
4. (Opcional) Google Satellite:

`https://mt1.google.com/vt/lyrs=s&x={x}&y={y}&z={z}`

5. Navegue até a região de Bodoquena–Bonito (MS).

PARA A AULA

Peça aos alunos que encontrem "de olho" uma mineradora no satélite antes de qualquer outra camada — o que parece mina? Por quê? (Manchas claras, bancadas em degraus, estradas de acesso.)

Caminho 2 — SIGMINE: o território de direito

espelho do script passo_2_poligonal_direito.py

2a. Carregar o shapefile

1. No Explorador de Arquivos, localize dados\reais\sigmine_MS.zip.
2. **Arraste o zip** para o mapa do QGIS — ele lê o shapefile sem descompactar (se perguntar a camada, escolha MS).

2b. Filtrar só o calcário

1. Botão direito na camada > *Filtrar...*
2. Cole a expressão e confirme:

`"SUBS" LIKE 'CALC%' AND "SUBS" <> 'CALCITA'`

Dos ~3.785 processos de MS restam ~170, os de calcário. O `LIKE 'CALC%'` pega CALCÁRIO, DOLOMÍTICO e CALCÍTICO sem depender de acentos; CALCITA fica de fora (mineral, outro contexto).

2c. Colorir por fase do processo

1. Botão direito > *Propriedades* > *Simbologia*.
2. Troque **Símbolo simples** por **Categorizado**.
3. Valor = campo **FASE** > botão **Classificar**.
4. Tons pastel para as fases "de papel" e **rosa forte para CONCESSÃO DE LAVRA** (onde a extração é autorizada).
5. Reduza a opacidade (~50%) para o satélite aparecer.

2d. Explorar

- Ferramenta **Identificar feições** (Ctrl+Shift+I): clique num polígono e veja NOME (titular), PROCESSO e AREA_HA.
- Botão direito > *Abrir tabela de atributos* para ver todos os processos.

PARA A AULA

Cada dupla escolhe uma concessão de lavra, anota titular e área, e responde: a pegada visível no satélite ocupa o polígono todo? Só um canto? Ultrapassa o limite?

Caminho 3 — Desenhar a pegada de fato

espelho do script passo_3_pegada_fato.py

3a. Criar a camada de desenho (GeoPackage)

1. Camada > Criar camada > Nova camada GeoPackage...
2. Banco de dados: salve como dados\pegada_fato.gpkg.
3. Tabela: **pegada_fato**; geometria: **Polígono**; SRC do projeto (EPSG:31981).
4. Crie três campos de texto: **tipo**, **nome**, **obs** > OK.

3b. Menu de opções para o campo tipo

1. *Propriedades* > *Formulário de atributos* > campo **tipo**.
2. Tipo de ferramenta: troque *Edição de texto* por **Mapa de valor** e preencha (valor > descrição):

valor	descrição	cor	RGB
extracao	Extração (cava)		244,166,192
beneficiamento	Beneficiamento (britagem)		180,220,180
calcinacao	Calcinação (fornos)		170,200,235
rejeito	Rejeito / estéril		205,180,230
agua	Água (lagoa, decantação)		170,220,215
logistica	Logística (pátio, estrada)		245,225,150
outro	Outro (anote em obs)		210,210,210

3c. Cores por tipo

Propriedades > *Simbologia* > *Categorizado*, valor **tipo**, **Classificar**, e aplique as cores da tabela acima (dois cliques em cada símbolo; use os RGB). Opacidade ~60% para o satélite aparecer.

3d. Desenhar

1. Selecione a camada no painel; clique no **lápiz amarelo** (Alternar edição).
2. **Adicionar feição de polígono** > clique ponto a ponto contornando a cava > **botão direito** fecha > escolha o tipo no menu > OK.
3. Repita para pilhas, pátio, fornos, lagoa...
4. Lápiz de novo > **Salvar** as edições.

PARA A AULA

A turma desenha a pegada ANTES do campo (hipótese, só pelo satélite) e a corrige DEPOIS da visita. Guardem as duas versões: a diferença entre elas é o dado — mostra o que o satélite deixa ver e o que só o campo revela (Lemonnier, cap. 2).

Caminho 3b — Territórios do entorno

espelho do script passo_3b_entorno.py

Mesma receita do Caminho 3, mudando:

- Arquivo dados\entorno_territorios.gpkg, tabela **entorno_territorios**;
- Valores do mapa de valor: pastagem, agricultura, vegetacao, agua, urbano, turismo, comunidade, outro;
- Na simbologia, contorno com **linha tracejada** (em cada símbolo: *Linha simples* > *Estilo de traço*) — tracejado = entorno; contínuo = mineradora;
- Arraste a camada para **baixo** da pegada no painel.

PARA A AULA

Discutir com a turma: o que é "entorno"? Até onde vai? Quem define? O recorte espacial já é uma decisão de pesquisa.

Caminho 3c — MapBiomias: uso do solo automático

espelho do script `passo_3c_mapbiomas.py`

1. Arraste `dados\reais\mapbiomas_bodoquena_2023.tif` para o mapa.
2. *Propriedades* > *Simbologia*: troque **Banda cinza simples** por **Paleta/Valores únicos**.
3. **Classificar**: o QGIS lista os códigos presentes. Cada código é uma classe do MapBiomias.
4. Dois cliques em cada linha para pôr cor e nome:

código	classe	cor	hex
3	Formação florestal		#1f8d49
4	Formação savânica (Cerrado)		#7dc975
11	Campo alagado / pantanoso		#519799
12	Formação campestre		#d6bc74
15	Pastagem		#edde8e
21	Mosaico de usos		#ffefc3
24	Área urbanizada		#d4271e
30	MINERAÇÃO		#9c0027
33	Rio, lago		#2532e4
39	Soja		#f5b3c8

A legenda completa (21+ classes) está no site do MapBiomias (busque "MapBiomias legenda códigos"); o script `passo_3c` a aplica pronta.

5. Aba *Renderização*: opacidade ~70%.
6. No painel, arraste a camada para **cima do satélite** e **abaixo** do SIGMINE e dos desenhos. (Regra do QGIS: quem está mais acima na lista cobre quem está abaixo.)

PARA A AULA

O momento "quem mapeia o mapa?": comparar a classe Mineração (algoritmo), a poligonal SIGMINE (Estado) e o desenho da turma (olhar treinado). Onde discordam? Quem está "certo"? O que cada um consegue — e não consegue — ver?

Caminho 4 — Pontos do campo

espelho do script `passo_4_pontos_campo.py`

1. *Camada* > *Adicionar camada* > *Adicionar camada de texto delimitado...*
2. Arquivo: `dados\reais\pontos_campo.csv` (para treinar antes do campo, use `dados\exemplo\pontos_campo_modelo.csv`).
3. Confira: formato CSV; Campo X = **lon**; Campo Y = **lat**; SRC = **EPSG:4326** (WGS 84, o padrão do GPS).
4. **Adicionar**: os pontos entram no mapa, reprojutados automaticamente.
5. Cores por tipo: *Simbologia* > *Categorizado* no campo **tipo**.
6. Rótulos: *Propriedades* > *Rótulos* > *Rótulos simples* > valor **nome**; em *Buffer*, ative o halo branco (legibilidade sobre o satélite).

Formato da planilha: colunas **nome**, **tipo**, **lon**, **lat**, **obs**, decimais com **ponto**. Atenção: o Google Maps mostra *lat*, *lon* — **inverte** ao preencher! A camada CSV é só leitura: para editar pontos, edite a planilha e use botão direito > *Recarregar*.

PARA A AULA

Antes do campo, cada aluno cria 2 pontos do tipo "dúvida" ("o que é isso no satélite?"). No campo, a missão é respondê-los — as dúvidas viram roteiro de observação e de entrevista.

Caminho 5 — Layout de impressão

espelho do script passo_5_layout_exportar.py

1. Enquadre o mapa na tela como quer no papel.
2. *Projeto* > *Novo layout de impressão...* > dê um nome.
3. Botão direito na página > *Propriedades da página*: A4, Paisagem.
4. *Adicionar item* > *Adicionar mapa* > desenhe o retângulo. Para reenquadrar: *Propriedades do item* > *Definir extensão do mapa para a extensão da tela*.
5. *Adicionar rótulo*: título (~17 pt, negrito), subtítulo e créditos (7 pt):
Fontes: ANM/SIGMINE; MapBiomias col. 9; Esri World Imagery. Elaboração: [turma/ano]. SRC: SIRGAS 2000 / UTM 21S.
6. *Adicionar legenda*; nas propriedades, desmarque **Atualização automática** e remova (botão –) as camadas que não devem aparecer (satélites; MapBiomias, se quiser legenda curta).
7. *Adicionar barra de escala* (ligada ao mapa).
8. *Adicionar seta de norte* (ou um rótulo "N").
9. Exportar: *Layout* > *Exportar como imagem...* (PNG, 200 dpi) e *Exportar como PDF...* > salve em *saídas*.

PARA A AULA

Critério clássico para avaliar o mapa dos alunos: alguém que nunca viu a área entende o mapa sem explicação oral? (Título informativo, legenda completa, escala, norte, fontes.)

Quadro-síntese para planejar as aulas

conceito de SIG	onde aparece	menu-chave
SRC / projeção	Caminho 1	Projeto > Propriedades > SRC
Camada raster remota (XYZ)	Caminho 1	Navegador > XYZ Tiles
Camada vetorial + filtro SQL	Caminho 2	Botão direito > Filtrar
Simbologia categorizada	Caminhos 2–4	Propriedades > Simbologia
Edição vetorial (digitalizar)	Caminhos 3/3b	Lápis amarelo
Formulário (mapa de valor)	Caminhos 3/3b	Propriedades > Formulário
Raster classificado (paleta)	Caminho 3c	Simbologia > Paleta/Valores únicos
Importar CSV com coordenadas	Caminho 4	Camada > Texto delimitado
Rótulos	Caminho 4	Propriedades > Rótulos
Layout e exportação	Caminho 5	Projeto > Novo layout

Fechamento possível da aula: os scripts *passo_0* a *passo_5* do repositório fazem exatamente estes caminhos, em segundos e sempre iguais. O caminho manual ensina o **conceito**; o script garante a **reprodutibilidade** — ciência precisa dos dois.